



T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

PDP ÖDEV RAPORU

UZAY SİMÜLASYONU

G19210024 – Bilal Kaan Yüksel

Sakarya

Nisan, 2025

Özet

Bu projede, programlama dilleri prensipleri dersi kapsamında uzay simülasyonu uygulaması geliştirilmiştir. Projede verilen gezegen, uzay aracı ve yolcu verileri kullanılarak bir uzay yolculuğu simülasyonu gerçekleştirilmiştir. Simülasyonda her gezegenin kendine özgü bir zaman yapısı vardır ve uzay araçları bu kurallara göre hareket etmektedir. Yolcuların ömürleri ve uzay araçlarının hareketleri simülasyonun her saatlik döngüsünde güncellenmiştir.

Projede en çok zorlandığım kısım, varış tarihlerini doğru hesaplamak oldu. Her gezegenin farklı bir gün uzunluğuna sahip olması, çıkış ve bekleme sürelerinin doğru toplanması gerektiği için, varış tarihi hesaplamasında birkaç kez hata yaptım. Özellikle bekleme süresi ve yolculuk süresini vardığımız gezegenin başlangıç tarihine göre doğru bölmek için ekstra dikkat ettim.

1. GELİŞTİRİLEN YAZILIM

1.1 Projenin Amacı

Bu projede amaç, verilen gezegen, uzay aracı ve yolcu verilerini kullanarak gerçekçi bir uzay simülasyonu geliştirmektir. Simülasyon her saat ilerleyerek uzay araçlarının hareketini ve yolcuların yaşam süresini günceller. Her gezegenin farklı bir zaman sistemine sahip olması sebebiyle, uzay araçlarının varış tarihleri de varacakları gezegenin saat yapısına uygun şekilde hesaplanmıştır.

1.2 Temel Yapılar

- **Gezegen Sınıfı:** Bir gezegenin adı, bir gününün kaç saat olduğu ve başlangıç zamanı gibi bilgileri tutar. Zaman ilerledikçe gezegenin mevcut tarihi güncellenir.
- **UzayAraci Sınıfı:** Bir uzay aracının adı, çıkış ve varış gezegenleri, çıkış tarihi, yolculuk mesafesi ve taşıdığı yolcuları yönetir. Yolculuk sırasında kalan saatler güncellenir ve tüm yolcuların hayatta olup olmadığı takip edilir.
- **Kisi Sınıfı:** Her yolcunun adı, yaşı ve kalan ömrü bilgilerini tutar. Her saat ilerledikçe ömürleri azalır ve ömrü biten yolcular öldü kabul edilir.
- **Zaman Sınıfı:** Gün, ay, yıl ve saat bilgilerinden oluşur. Gezegenlerin zaman ilerlemesi ve tarih hesaplamaları bu sınıf aracılığıyla yapılır.

1.3 Uygulama Fonksiyonları

- **Saat İlerlemesi:** Simülasyon her döngüde tüm gezegenlerde ve uzay araçlarında saat ilerletir.
- **Araç Başlatma ve Yolculuk:** Uzay araçları, çıkış tarihine ulaştıklarında seyahate başlar ve her saat mesafeleri azalır.
- **Varış Tarihi Hesaplama:** Uzay araçları, toplam bekleme ve yolculuk süresi hesaplandıktan sonra, varış gezegeninin zaman dilimine göre doğru varış tarihleri hesaplanır.
- **İmha Kontrolü:** Eğer bir uzay aracındaki tüm yolcular ölürse araç "İMHA" olur.
- **Nüfus Güncelleme:** Vardıklarında hayatta kalan yolcular varış gezegeninin nüfusuna eklenir.

1.4 Dosya İşlemleri

Proje boyunca simülasyonda kullanılacak veriler dosyalardan okundu:

- **Gezegenler.txt:** Gezegen adları, bir günlerinin kaç saat olduğu ve başlangıç tarihleri.
- **Araclar.txt:** Uzay araçlarının çıkış ve varış bilgileri ile yolculuk mesafeleri.
- **Kisiler.txt:** Yolcuların adları, yaşları ve kalan ömürleri.

Dosyalar okunarak gerekli veri yapıları doldurulmuş ve simülasyon başlatılmıştır.

2. ÇIKTILAR

Program çalıştırıldığında:

- Simülasyon her saat ilerlerken ekran güncellenir.
- Gezegenlerin tarihi ve nüfusu, uzay araçlarının durumları her saat ekrana basılır.
- Araçlar vardığında, hedefe kalan saat sıfırlanır ve doğru varış tarihi yazdırılır.
- Araçlar yolda iken hedefe kalan saat azalır.
- İmha olan araçların varış tarihi "--" olarak gösterilir.

Program sonunda tüm araçların hedefe vardığı ve gezegenlerdeki son durumlar ekranda gösterilmiştir.

3. SONUÇ

Bu projede, gezegenlerin zaman sistemlerine uygun bir uzay simülasyonu başarıyla gerçekleştirilmiştir. Varış tarihi hesaplamaları, bekleme süresi ve mesafe süreleri doğru bir şekilde toplanmış ve varış gezegeninin zaman dilimine göre güncellenmiştir. Simülasyon döngüsünün her bir saatlik ilerlemesi sistematik şekilde işlenmiştir.

Özellikle farklı gün uzunluklarına sahip gezegenlerde varış tarihi hesaplama kısmı dikkatlice tasarlanmış ve tüm kurallar eksiksiz uygulanmıştır. Projede dosya okuma, nesne yönelimli programlama ve zaman yönetimi gibi konular başarıyla kullanılmıştır.